



Quadern tècnic

Robòtica · 1r de Batxillerat · Trimestre 3

Nom i cognoms _____

Grup _____ Curs _____

Aquest quadern és el teu material permès a la prova del trimestre.

És el **25 % de la nota** (rúbrica R4). Escriu-hi cada sessió, no tot al final: un quadern ben portat és el teu millor aliat el dia de la prova.

Aquest trimestre: SA7 Robòtica mòbil · **SA8** Autonomia i telemetria · **SA9** Repte final integrador.

Com s'usa i com s'avalua

Les 5 regles

1. **Un full per sessió:** davant a la 1a hora, darrere a la 2a. Els objectius i el vocabulari ja hi són impresos.
2. **Escriu a cada sessió, no tot al final.** 2-3 minuts després de cada part és suficient.
3. **Els esquemes i diagrames, a mà** sobre la quadrícula: circuit, diagrama de flux, pseudocodi.
4. **Els errors es documenten** a la caixa «Error del dia»: què fallava, com el vas trobar (DEPURA) i com el vas resoldre. Un error ben documentat **suma** (R1 i R4); amagar-lo, no.
5. **Si fas servir IA, ho declares** al full del dia i saps explicar cada línia del codi que lliuris.

Què s'avalua (rúbrica R4 — 25 % de la nota)

- **Quadern complet i al dia** (cada sessió té la seva pàgina treballada).
- **Claredat tècnica:** s'entén què vas fer i per què; decisions justificades.
- **Error i depuració:** documentats amb la rutina DEPURA.
- **Terminologia correcta** (tens el vocabulari imprès a cada pàgina: fes-lo servir).

 A la **prova del trimestre** (última sessió) pots tenir aquest quadern sobre la taula. Al final de cada SA, **fotografia les pàgines** i puja-les a la tasca de Classroom corresponent.

Índex del trimestre

Sessió	Títol	Data
SA7 · S1	Cinemàtica diferencial: el rover gira	
SA7 · S2	Seguidor de línia	
SA7 · S3	Evita-obstacles amb ultrasons	
SA7 · S4	Integració: missions del rover (producte de la SA)	
SA8 · S1	Sensors avançats: llegir el Kit 3	
SA8 · S2	Telemetria per ràdio: enviar i registrar	
SA8 · S3	IA aplicada al control i producte: sistema de telemetria	
SA9 · S1	Idear	
SA9 · S2	Prototipar	
SA9 · S3	Provar i millorar	
SA9 · S4	Comunicar	
SA9 · S5	 Prova pràctica T3 (individual)	

 **Vocabulari:** cinemàtica diferencial, calibratge, motoreductor, trajectòria

SA7 · S1 — Cinemàtica diferencial: el rover gira

 Error del dia (rutina DEPURA) — un error ben documentat suma nota

Què passava? _____

Com l'he trobat? _____

Com l'he resolt? Quina estratègia m'ha servit? _____

Autoavaluació d'avui (pinta'n un)			
He entès el que hem treballat			
Ho sé fer tot sol/a			

Em queda pendent de repassar: _____

 Avui: Avui he programat el seguidor de línia del rover: lectura amb `read_analog()` i un llinard calibrat sobre el meu circuit real, amb correcció de rumb cap al costat on es perd la línia. He fet el mini-check individual (no qualifica).

 **Vocabulari:** seguidor de linia, read_analog, llinard, ADC, correccio de rumb

📌 APUNTS · ESQUEMES · PSEUDOCODI (ESQUEMES I DIAGRAMES, A MÀ I AMB RETOLADOR FI)

SA7 · S2 — Seguidor de línia

 Error del dia (rutina DEPURA) — un error ben documentat suma nota

Què passava? _____

Com l'he trobat? _____

Com l'he resolt? Quina estratègia m'ha servit? _____

Autoavaluació d'avui (pinta'n un)			
He entès el que hem treballat			
Ho sé fer tot sol/a			

Em queda pendent de repassar: _____

SA7 · S3 — Evita-obstacles amb ultrasons

Data: _____


Avui: Avui he programat l'evita-obstacles amb l'HC-SR04 (mesura_distancia amb machine.time_pulse_us, mateix metode que la SA3, pins nous). He triat el meu comportament autonom (linia i/o obstacles) pel repte d'aquesta sessio.


Vocabulari: HC-SR04, time_pulse_us, temps de vol, evita-obstacles


 APUNTS · ESQUEMES · PSEUDOCODI (ESQUEMES I DIAGRAMES, A MÀ I AMB RETOLADOR FI)

SA7 · S3 — Evita-obstacles amb ultrasons



Error del dia (rutina DEPURA) — un error ben documentat suma nota

Què passava? _____

Com l'he trobat? _____

Com l'he resolt? Quina estratègia m'ha servit? _____

Autoavaluació d'avui (pinta'n un)			
He entès el que hem treballat			
Ho sé fer tot sol/a			

Em queda pendent de repassar: _____

Data: _____

 **Vocabulari:** missio, integracio, polsador STOP, mini-defensa

SA7 · S4 — Integració: missions del rover (producte de la SA)

 Error del dia (rutina DEPURA) — un error ben documentat suma nota

Què passava? _____

Com l'he trobat? _____

Com l'he resolt? Quina estratègia m'ha servit? _____

Autoavaluació d'avui (pinta'n un)			
He entès el que hem treballat			
Ho sé fer tot sol/a			

Em queda pendent de repassar: _____

SA8 · S1 — Sensors avançats: llegir el Kit 3

Data: _____

 **Avui:** Avui he conegut els sensors avançats del Kit 3 (IMU MPU6050, DHT11, BMP280, CCS811), he programat comportaments.py (FSM de prioritats SEGUIR/ESQUIVAR/RECUPERAR) i he dissenyat el meu format de missatge de telemetria.

 **Vocabulari:** IMU, I2C, DHT11, FSM de prioritats, protocol de telemetria

📌 APUNTS · ESQUEMES · PSEUDOCODI (ESQUEMES I DIAGRAMES, A MÀ I AMB RETOLADOR FI)

SA8 · S1 — Sensors avançats: Llegir el Kit 3



Error del dia (rutina DEPURA) — un error ben documentat suma nota

Què passava? _____

Com l'he trobat? _____

Com l'he resolt? Quina estratègia m'ha servit? _____

Autoavaluació d'avui (pinta'n un)			
He entès el que hem treballat			
Ho sé fer tot sol/a			

Em queda pendent de repassar: _____

SA

Data: _____

SA8 · S2 — Telemetria per ràdio: enviar i registrar



Error del dia (rutina DEPURÀ) — un error ben documentat suma nota

Què passava? _____

Com l'he trobat? _____

Com l'he resolt? Quina estratègia m'ha servit? _____

Autoavaluació d'avui (pinta'n un)			
He entès el que hem treballat			
Ho sé fer tot sol/a			

Em queda pendent de repassar: _____

 Vocabulari: IA aplicada al control, biaix, etica de dades, mini-defensa

📌 APUNTS · ESQUEMES · PSEUDOCODI (ESQUEMES I DIAGRAMES, A MÀ I AMB RETOLADOR FI)

SA8 · S3 — IA aplicada al control i producte: sistema de telemetria



Error del dia (rutina DEPURA) — un error ben documentat suma nota

Què passava? _____

Com l'he trobat? _____

Com l'he resolt? Quina estratègia m'ha servit? _____

Autoavaluació d'avui (pinta'n un)			
He entès el que hem treballat			
Ho sé fer tot sol/a			

Em queda pendent de repassar: _____

SA9 · S1 — Idear

Data: _____

 **Avui:** Avui he triat el meu repte lliure al banc de reptes de la SA9, he definit els requisits mínims i he fet un esbos de la solució, amb la planificació de les properes sessions.

 **Vocabulari:** repte lliure, requisits mínims, esbos, planificació

 APUNTS · ESQUEMES · PSEUDOCODI (ESQUEMES I DIAGRAMES, A MÀ I AMB RETOLADOR FI)

SA9 · S1 — Idear

 Error del dia (rutina DEPURA) — un error ben documentat suma nota

Què passava? _____

Com l'he trobat? _____

Com l'he resolt? Quina estratègia m'ha servit? _____

Autoavaluació d'avui (pinta'n un)			
He entès el que hem treballat			
Ho sé fer tot sol/a			

Em queda pendent de repassar: _____


Avui:

Avui he muntat el component nou del meu repte i he programat un prototip mínim viable a partir de plantilla_projecte.py (percep/decideix/actua), integrant almenys un element nou.


Vocabulari:

prototip mínim viable, percep, decideix, actua

APUNTS · ESQUEMES · PSEUDOCODI (ESQUEMES I DIAGRAMES, A MÀ I AMB RETOLADOR FI)

SA9 · S2 — Prototipar

 Error del dia (rutina DEPURA) — un error ben documentat suma nota

Què passava? _____

Com l'he trobat? _____

Com l'he resolt? Quina estratègia m'ha servit? _____

Autoavaluació d'avui (pinta'n un)			
He entès el que hem treballat			
Ho sé fer tot sol/a			

Em queda pendent de repassar: _____


Avui: Avui he provat el meu sistema (DEPURA), he fet una prova de limit i una primera iteració de millora, i he avançat el meu dossier tècnic (objectiu, disseny, esquema de connexions).


Vocabulari: prova de limit, iteració, dossier tècnic, DEPURA

APUNTS · ESQUEMES · PSEUDOCODI (ESQUEMES I DIAGRAMES, A MÀ I AMB RETOLADOR FI)

SA9 · S3 — Provar i millorar

 Error del dia (rutina DEPURA) — un error ben documentat suma nota

Què passava? _____

Com l'he trobat? _____

Com l'he resolt? Quina estratègia m'ha servit? _____

Autoavaluació d'avui (pinta'n un)			
He entès el que hem treballat			
Ho sé fer tot sol/a			

Em queda pendent de repassar: _____

SA9 · S4 — Comunicar

Data: _____


Avui: Avui he tancat el meu dossier tecnic complet i he fet la meva defensa oral individual (5' + preguntes) amb demostracio del meu rover ampliat. Producte de la SA9.


Vocabulari: dossier tecnic, defensa oral individual, R4-DO, demostracio


 APUNTS · ESQUEMES · PSEUDOCODI (ESQUEMES I DIAGRAMES, A MÀ I AMB RETOLADOR FI)

SA9 · S4 — Comunicar

 Error del dia (rutina DEPURA) — un error ben documentat suma nota

Què passava? _____

Com l'he trobat? _____

Com l'he resolt? Quina estratègia m'ha servit? _____

Autoavaluació d'avui (pinta'n un)			
He entès el que hem treballat			
Ho sé fer tot sol/a			

Em queda pendent de repassar: _____

Pots consultar aquest quadern i els esquemes durant la prova. Material: micro:bit V2 · Micro:shield · sensors Keyestudio · robot mòbil. La prova és per nivells: el nucli ben fet és un 5-6; cada ampliació puja cap al 7-10.

SA9 · S5 — Prova pràctica T3 (individual)

🎓 Reflexió final de curs (3 línies — tanca el quadern com el vas obrir: mirant el procés, no només la nota)

- 1 · La competència de què estic més orgullós/osa: _____
- 2 · El que encara em costa: _____
- 3 · On ho continuaré (batxillerat, TR, projecte propi...): _____

Balanç del trimestre (pinta'n un per fila)			
Programació (R1)			
Circuits i muntatge (R2/R3)			
El meu quadern tècnic (R4)			